

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano letivo</i>	2012/13
<i>Unidade curricular</i>	Análise Matemática		
<i>Ano curricular</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º S
<i>Data</i>	31/10/2012	<i>Duração</i>	1:30

MINITESTE 1

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \pi + \arctg(3x - 2), \quad g(x) = \sqrt{x-1} \text{ e } h(x) = e^{\frac{x+1}{x}}.$$

(1,5) **a)** Determine o domínio das funções f , g e h .

(1,0) **b)** Mostre que f é injetiva.

(2,0) **c)** Determine o contradomínio de f .

(1,0) **d)** Caracterize a função inversa de f .

(2,0) **e)** Caracterize a função $h \circ g$.

- 2)** Calcule

(2,0) **a)** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}.$

(2,5) **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{25+3x} - 5}{x}.$

(4,0) **c)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\operatorname{tg} x) - 1}{x^2}.$

- (4,0) **3)** Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x+3} - 1}{x+1} & \text{se } x < -1 \\ ax+b & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{\ln x}{1-x} & \text{se } x > 1 \end{cases}.$$

Determine o valor das constantes a e b de modo que a função f seja contínua.